行列式的计算方法总结

张彪

天津师范大学

数学科学学院

zhang@tjnu.edu.cn

课程主页：https://zhangbiaomath.github.io/teaching/gaodai.html



目录

1. 从定义出发 第 3 页 →
2. 利用行列式性质 第 4 页 →
3. 按行或列展开计算 第 6 页 →
4. 箭头形行列式 第 8 页 →
5. 逐行逐列相加减 第 12 页 →
6. 加边法 第 15 页 →
7. 利用数学归纳法证明 第 16 页 →
8. 利用递推公式 第 19 页 →
9. 拆项法 第 21 页 →

1. 利用定义计算

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

2. 利用行列式性质把行列式化为上、下三角形行列式.

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

有时也可化成斜上、斜下三角形行列式

$$\begin{vmatrix} b & \cdots & b & b & a \\ b & \cdots & b & a & b \\ b & \cdots & a & b & b \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & \cdots & b & b & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & \cdots & b & b & a+(n-1)b \\ b & \cdots & b & a & a+(n-1)b \\ b & \cdots & a & b & a+(n-1)b \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & \cdots & b & b & a+(n-1)b \end{vmatrix}$$

$$= (a+(n-1)b) \begin{vmatrix} b & \cdots & b & b & 1 \\ b & \cdots & b & a & 1 \\ b & \cdots & a & b & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & \cdots & b & b & 1 \end{vmatrix} = (a+(n-1)b) \begin{vmatrix} b & \cdots & b & b & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & a-b & 0 \\ 0 & \cdots & a-b & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a-b & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} (a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$$

3. 行列式按一行 (一列) 展开, 或按多行 (多列) 展开 (Laplace 定理)

例

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 4 \end{pmatrix}$, 计算 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44}$ 和 $A_{14} + 3A_{24} + 2A_{34} + 4A_{44}$.

3. 行列式按一行 (一列) 展开, 或按多行 (多列) 展开 (Laplace 定理)

例

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&3&4\\1&1&2&3\\2&3&4&4\end{pmatrix}$, 计算 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$ 和 $A_{14}+3A_{24}+2A_{34}+4A_{44}$.

解

$$A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&3&4\\1&1&2&3\\1&1&1&1\end{vmatrix}=0, A_{14}+3A_{24}+2A_{34}+4A_{44}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&3&3\\1&1&2&2\\2&3&4&4\end{vmatrix}=0.$$

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a_n & & & & & b_n \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a_1 & b_1 & & \\ & & c_1 & d_1 & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c_n & & & & & d_n \end{vmatrix}$$

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a_n & & & & & b_n \\ & \ddots & & & \iddots & \\ & & a_1 & b_1 & & \\ & & c_1 & d_1 & & \\ & \iddots & & & \ddots & \\ c_n & & & & & d_n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} (a_i d_i - b_i c_i) .$$

4. 箭头形行列式或者可以化为箭头形的行列式

设 $a_1, \ldots, a_n \neq 0$.

$$\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \right) a_1 a_2 \cdots a_n$$

$$\begin{vmatrix} x_1-m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2-m & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3-m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n-m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1-m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ m & -m & 0 & \cdots & 0 \\ m & 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ m & 0 & 0 & \cdots & 0-m \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^{n} x_i - m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & -m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0-m \end{vmatrix} = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i - m \right) (-m)^{n-1}$$

$$\begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ m & -m & 0 & \cdots & 0 \\ m & 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ m & 0 & 0 & \cdots & 0 - m \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^{n} x_i - m & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & -m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 - m \end{vmatrix} = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i - m \right) (-m)^{n-1}$$

设 $a_1, \ldots, a_n \neq 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & a_0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 1 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \\ 0 & 0 & \cdots & a_1 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \\ 0 & 0 & \cdots & a_1 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} a_1 a_2 \cdots a_n \left(a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \right)$$

$$\begin{vmatrix} b & \cdots & b & b & a \\ b & \cdots & b & a & b \\ b & \cdots & a & b & b \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & \cdots & b & b & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & b & \cdots & b & a \\ 0 & 0 & \cdots & a-b & b-a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a-b & \cdots & 0 & b-a \\ a-b & 0 & \cdots & 0 & b-a \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b & b & \cdots & b & a+(n-1)b \\ 0 & 0 & \cdots & a-b & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a-b & \cdots & 0 & 0 \\ a-b & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$$

5. 逐行逐列相加减

行列式特点是每相邻两行 (列) 之间有许多元素相同. 用逐行 (列) 相减可以化出零.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-2 \end{vmatrix} = (-2)(n-2)!$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n \\ n & n & n & \cdots & n & n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \\ n & n & n & \cdots & n & n \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} n.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \cdots\cdots$$

6. 加边法 (添加一行一列, 利于计算, 但同时保持行列式不变)

$$\begin{vmatrix} a+x_1 & a & a & \cdots & a \\ a & a+x_2 & a & \cdots & a \\ a & a & a+x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a+x_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a & a & \cdots & a \\ 0 & a+x_1 & a & a & \cdots & a \\ 0 & a & a+x_2 & a & \cdots & a \\ 0 & a & a & a+x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a & a & a & \cdots & a+x_n \end{vmatrix}$$

7. 利用数学归纳法证明行列式

证明（本节设 $\alpha \neq \beta$）

$$\begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha+\beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha+\beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha+\beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix} = \frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta}$$

约定零阶行列式 $D_0 = 1$. 当 $n \geq 2$ 时，将 D_n 按第一行 (或第一列) 展开得
$D_n = (\alpha+\beta)D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}$,

证明

初值验证：

1. 当 $n=1$ 时，$D_1=\alpha+\beta$.

根据题设公式，验证：

$$D_1=\frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha-\beta}.$$

利用差平方公式 $\alpha^2-\beta^2=(\alpha-\beta)(\alpha+\beta)$，**有**：

$$D_1=\frac{(\alpha-\beta)(\alpha+\beta)}{\alpha-\beta}=\alpha+\beta.$$

所以，$n=1$ **时结论成立**.

2. 当 $n=2$ 时，$D_2=(\alpha+\beta)D_1-\alpha\beta D_0$.

根据题设公式，验证：

$$D_2=\frac{\alpha^3-\beta^3}{\alpha-\beta}.$$

其中，$\alpha^3-\beta^3=(\alpha-\beta)(\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2)$，**所以**：

$$D_2=\frac{(\alpha-\beta)(\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2)}{\alpha-\beta}=\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2.$$

因此，$n=2$ **时结论也成立**.

归纳假设：设 $k \geq 2$，假设结论对 $1 \leq n \leq k$ 均成立，特别地：

$$D_k = \frac{\alpha^{k+1} - \beta^{k+1}}{\alpha - \beta}, \qquad D_{k-1} = \frac{\alpha^k - \beta^k}{\alpha - \beta}.$$

归纳步骤：由递推公式及归纳假设，

$$\begin{aligned} D_{k+1} &= (\alpha + \beta) D_k - \alpha\beta D_{k-1} \\ &= \frac{(\alpha + \beta)(\alpha^{k+1} - \beta^{k+1}) - \alpha\beta(\alpha^k - \beta^k)}{\alpha - \beta} \\ &= \frac{\alpha^{k+2} - \beta^{k+2}}{\alpha - \beta}. \end{aligned}$$

因此，$n = k + 1$ 时结论也成立，归纳完成.

8. 利用递推公式

解 允许 $\alpha = \beta$. 当 $n \geq 2$ 时，由 $D_n = (\alpha + \beta)D_{n-1} - \alpha\beta D_{n-2}$, 将此式化为:

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta\left(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}\right) \quad (1)$$
$$D_n - \beta D_{n-1} = \alpha\left(D_{n-1} - \beta D_{n-2}\right) \quad (2)$$

利用公式 (1) 得:

$$D_n - \alpha D_{n-1} = \beta\left(D_{n-1} - \alpha D_{n-2}\right) = \cdots = \beta^{n-2}\left(D_2 - \alpha D_1\right) = \beta^n,$$

利用公式 (2) 得:

$$D_n - \beta D_{n-1} = \alpha\left(D_{n-1} - \beta D_{n-2}\right) = \cdots = \alpha^{n-2}\left(D_2 - \beta D_1\right) = \alpha^n,$$

不等时联立，相等时递推，得 $D_n = \begin{cases} \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}, & \alpha \neq \beta \\ (n+1)\alpha^n, & \alpha = \beta \end{cases}$

$$D_n = \begin{vmatrix} 7 & 2 & & & \\ 5 & 7 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 7 & 2 \\ & & & 5 & 7 \end{vmatrix} = 7D_{n-1} - 10D_{n-2}$$

9. 拆项法：将行列式的其中一行（列）拆成两个数的和

要点：分解成两个容易求的行列式的和.

$$
D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c+a-c & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix}
$$

$$
= \begin{vmatrix} c & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a-c & b & b & \cdots & b & b \\ 0 & a & b & \cdots & b & b \\ 0 & c & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & c & c & \cdots & a & b \\ 0 & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix}
$$